

### ใบงานที่ 3

เรื่อง การทดลองใช้ MSI ออกแบบวงจรเปรียบเทียบ

จัดทำโดย

นาย ศิริพงษ์ บุญประสิทธิ์

รหัส ENGCE200\_SEC1

เสนอ

อาจารย์สมนึก สุระธง

ใบงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา

ENGCE200

การออกแบบดิจิทัล

(Digital Systems Design)

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

### ใบงานที่ 3

ชื่อบทเรียน การทดลองใช้ MSI ออกแบบวงจรเปรียบเทียบ

จุดประสงค์การสอน ปฏิบัติการทดลองใช้ MSI ออกแบบวงจรเปรียบเทียบ

ออกแบบและทดสอบวงจรเปรียบเทียบ โดยใช้ MSI

#### 1. ทฤษฎี

วิธีออกแบบวงจรด้วย Variable-Entering Map

วิธีการออกแบบวงจร โดยใช้ 4 : 1 Multiplex

#### 2. จงออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 4 บิต กำหนดให้

2.1 มี Input เป็น A มี 4 บิต และ B มี 4 บิต สามารถเปรียบเทียบ น้อยกว่า,มากกว่า, เท่ากับ

2.2 ใช้ 4 : 1 Multiplex

#### 3. ผลการทดลอง

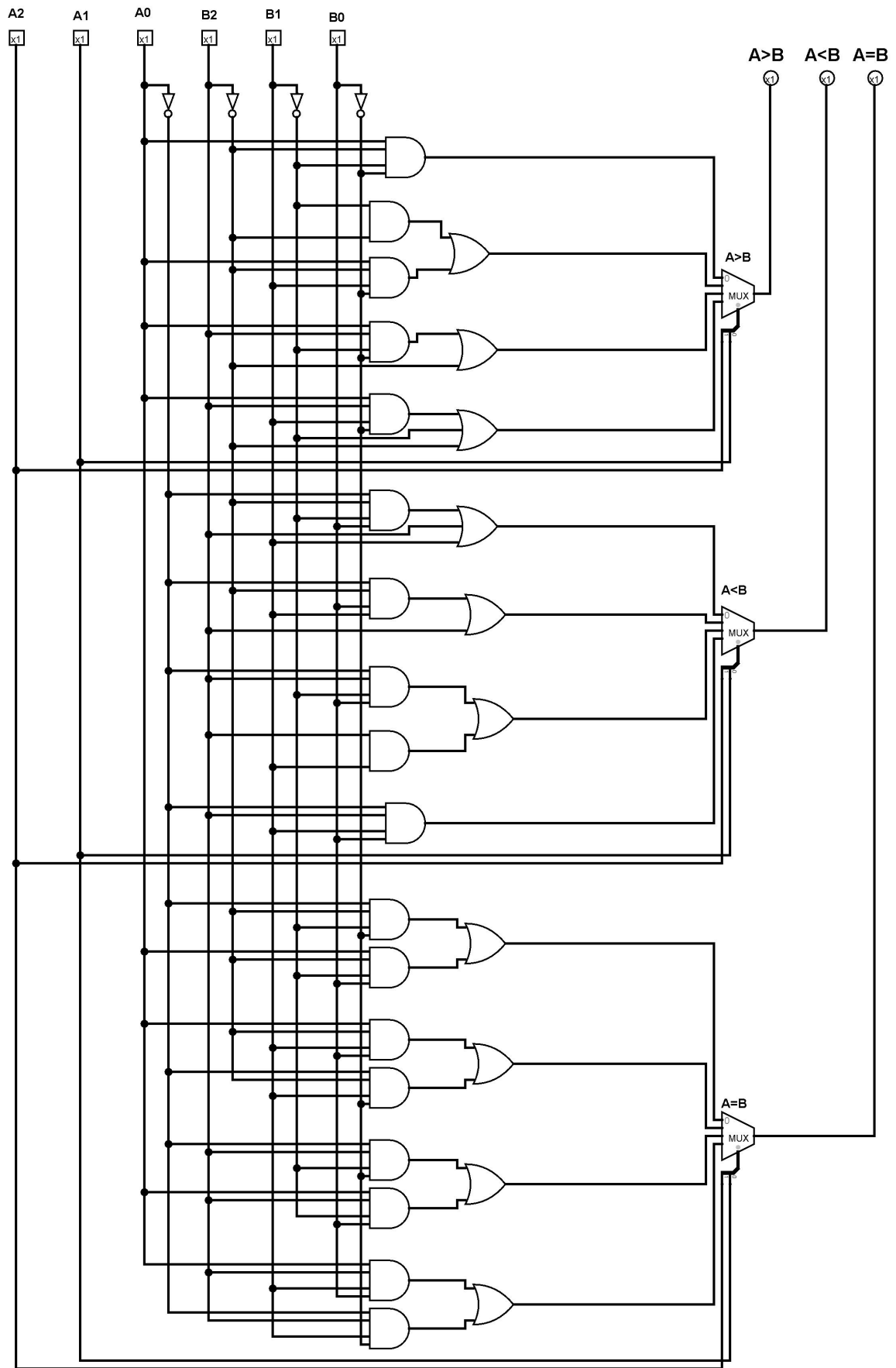
#### 4. สรุปผลการทดลอง

#### 5. คำถามหลังการทดลอง

1. บอกข้อดีและข้อเสียการใช้ MSI ออกแบบวงจร
2. บอกหลักการใช้ Multiplex ออกแบบวงจร
3. เมื่อไรถึงจะใช้หลักการ Variable-Entering Map

| A | B | A2 | A1 | A0 | B2 | B1 | B0 | A>B | A<B | A=B |
|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1   |
| 0 | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 1   | 0   |
| 0 | 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0   | 1   | 0   |
| 0 | 3 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0   | 1   | 0   |
| 0 | 4 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   |
| 0 | 5 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0   | 1   | 0   |
| 0 | 6 | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0   | 1   | 0   |
| 0 | 7 | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0   | 1   | 0   |
| 1 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 0   |
| 1 | 1 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   | 1   |
| 1 | 2 | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0   | 1   | 0   |
| 1 | 3 | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0   | 1   | 0   |
| 1 | 4 | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   |
| 1 | 5 | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0   | 1   | 0   |
| 1 | 6 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0   | 1   | 0   |
| 1 | 7 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0   | 1   | 0   |
| 2 | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 0   |
| 2 | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1   | 0   | 0   |
| 2 | 2 | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0   | 0   | 1   |
| 2 | 3 | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0   | 1   | 0   |
| 2 | 4 | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   |
| 2 | 5 | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0   | 1   | 0   |
| 2 | 6 | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0   | 1   | 0   |
| 2 | 7 | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0   | 1   | 0   |
| 3 | 0 | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 0   |
| 3 | 1 | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1   | 0   | 0   |
| 3 | 2 | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1   | 0   | 0   |
| 3 | 3 | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0   | 0   | 1   |
| 3 | 4 | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   |
| 3 | 5 | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0   | 1   | 0   |
| 3 | 6 | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0   | 1   | 0   |
| 3 | 7 | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0   | 1   | 0   |
| 4 | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 0   |
| 4 | 1 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1   | 0   | 0   |
| 4 | 2 | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1   | 0   | 0   |
| 4 | 3 | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1   | 0   | 0   |
| 4 | 4 | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1   |
| 4 | 5 | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0   | 1   | 0   |

[illegible]



## Test.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity test is
    Port (
        A2, A1, A0 : in STD_LOGIC;
        B2, B1, B0 : in STD_LOGIC;
        A_more_B   : out STD_LOGIC;
        A_less_B   : out STD_LOGIC;
        A_equal_B  : out STD_LOGIC
    );
end test;
architecture Behavioral of test is
begin
    process(A2, A1, A0, B2, B1, B0)
        variable SEL : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
    begin
        SEL := A2 & A1;
        case SEL is
            when "00" => A_more_B <= (A0 and not B2 and not B1 and not B0);
            when "01" => A_more_B <= ((not B2 and not B1) or (A0 and not B2
and B1 and not B0));
            when "10" => A_more_B <= (B2 or (A0 and B2 and not B1 and not
B0));
            when others => A_more_B <= (not B2 or not B1 or (A0 and B2 and
B1 and not B0));
        end case;
    end process;
    process(A2, A1, A0, B2, B1, B0)
        variable SEL : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
    begin
        SEL := A2 & A1;
        case SEL is
            when "00" => A_less_B <= (B1 or B2 or (not A0 and not B2 and
not B1 and B0));
            when "01" => A_less_B <= (B2 or (not A0 and not B2 and B1 and
B0));
            when "10" => A_less_B <= ((B2 and B1) or (not A0 and B2 and not
B1 and B0));
            when others => A_less_B <= (not A0 and B2 and B1 and B0);
        end case;
    end process;
    process(A2, A1, A0, B2, B1, B0)
        variable SEL : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
    begin
        SEL := A2 & A1;
        case SEL is
            when "00" => A_equal_B <= ((not A0 and not B2 and not B1 and
not B0) or (A0 and not B2 and not B1 and B0));
            when "01" => A_equal_B <= ((A0 and not B2 and B1 and B0) or
(not A0 and not B2 and B1 and not B0));
            when "10" => A_equal_B <= ((not A0 and B2 and not B1 and not B0)
or (A0 and B2 and not B1 and B0));
            when others => A_equal_B <= ((A0 and B2 and B1 and B0) or (not
A0 and B2 and B1 and not B0));
        end case;
    end process;
end Behavioral;
```

## TB\_test.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity tb_test is
end tb_test;
architecture Behavioral of tb_test is
    component test
        Port (
            A2, A1, A0 : in STD_LOGIC;
            B2, B1, B0 : in STD_LOGIC;
            A_more_B   : out STD_LOGIC;
            A_less_B   : out STD_LOGIC;
            A_equal_B  : out STD_LOGIC
        );
    end component;
    signal A2, A1, A0 : STD_LOGIC := '0';
    signal B2, B1, B0 : STD_LOGIC := '0';
    signal A_more_B, A_less_B, A_equal_B : STD_LOGIC;
begin
    UUT: test
    port map (
        A2 => A2,
        A1 => A1,
        A0 => A0,
        B2 => B2,
        B1 => B1,
        B0 => B0,
        A_more_B => A_more_B,
        A_less_B => A_less_B,
        A_equal_B => A_equal_B
    );
    stimulus : process
    begin
        -- A=2, B=2 => A=B
        A2<='0'; A1<='1'; A0<='0';
        B2<='0'; B1<='1'; B0<='0';
        wait for 10 ns;
        -- A=3, B=1 => A>B
        A2<='0'; A1<='1'; A0<='1';
        B2<='0'; B1<='0'; B0<='1';
        wait for 10 ns;
        -- A=4, B=5 => A<B
        A2<='1'; A1<='0'; A0<='0';
        B2<='1'; B1<='0'; B0<='1';
        wait for 10 ns;
        wait;
    end process;
end Behavioral;
```